

1. Пространство элементарных исходов

Def. Элементарный исход

Элементарным исходом называется неделимый и взаимоисключающий исход случайного эксперимента.

Def. Пространство элементарных исходов

Пространство элементарных исходов Ω – множество всех элементарных исходов.

Ex

1. Конечное Ω :

даны 2 монеты

$$\Omega_1 = \{oo, op, po, pp\}$$

$$\Omega_2 = \{\text{разн.}, \text{одинак.}\}$$

$$\Omega_3 = \{0, 1, 2\} \text{ (сколько выпало орлов)}$$

2. Счетное Ω :

$$\Omega_1 = \{o, op, oop, ooor, \dots\} \text{ (до первой решки)}$$

3. Несчетное Ω :

$$\Omega = [1; 6] \text{ (ожидание трамвая, непрерывный отрезок времени)}$$

2. Алгебра событий

2.1 Определения

Def. Событие

Пусть Ω – не более, чем счетно (н.б.ч.с.).

Тогда событием называется подмножество Ω .

Def. Алгебра событий

Класс подмножеств $\mathcal{S}$ пространства элементарных исходов Ω называется σ -алгеброй событий, если оно удовлетворяет следующим аксиомам σ -алгебры:

1. $\Omega \in \mathcal{S}$
2. Если $A \in \mathcal{S}$, то $\bar{A} \in \mathcal{S}$
3. Замкнутость относительно счетного объединения:

$$\text{Если } A_1, A_2, \dots, A_n, \dots \in \mathcal{S}, \text{ то } \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{S}$$

Def. Событие

Событие – любое множество, принадлежащее σ -алгебре.

Def. Несовместное событие

События $A_1, A_2, \dots, A_n, \dots$ называются несовместными, если они попарно не пересекаются.

Def. Невозможное событие

Невозможное событие – пустое множество.

Ex

Примеры σ -алгебры:

1. $\Omega \quad \mathcal{S} = \{\Omega, \emptyset\} \quad (\bar{\Omega} = \emptyset, \bar{\emptyset} = \Omega)$
2. Ω – н.б.ч.с. $\mathcal{S} = 2^{\Omega}$

2.2 Свойства σ -алгебры

1.
$$\emptyset \in \mathcal{S}$$

2.
$$A_1, A_2, \dots, A_n \in \mathcal{S} \Rightarrow \bigcup_{i=1}^n A_i \in \mathcal{S}$$

3. Замкнутость относительно счетного пересечения :

$$A_1, A_2, \dots, A_n, \dots \in \mathcal{S} \Rightarrow \bigcap_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{S}$$

4. σ -алгебра замкнута относительно конечных операций:

$$A, B \in \mathcal{S} \Rightarrow A \cup B, A \cap B, A \setminus B, A \oplus B \in \mathcal{S}$$

Nota

Обозначения:

$A \cup B = A + B$ — сумма событий.

$A \cap B = A \cdot B$ — произведение событий.

$$\sum_{i=1}^{\infty} A_i = \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$$

3 Представление о Борелевской σ -алгебре

3.1 Определения

Def.

Борелевской σ -алгеброй на числовой прямой $\mathbb{R}$ называется минимальная σ -алгебра, содержащая все интервалы $(a; b)$.

Обозначение: $\mathcal{B}$.

Def. Борелевские множества

Множества, входящие в Борелевскую σ -алгебру $\mathcal{B}$ называются борелевскими.

3.2 Конструирования борелевских множеств из интервалов

1.
$$[a; b] = \bigcap_{i=1}^{\infty} \left(a - \frac{1}{n}; b + \frac{1}{n} \right)$$

2.
$$[a; b) = \bigcap_{i=1}^{\infty} \left(a - \frac{1}{n}; b \right)$$

3. Точка $\{a\} = \bigcap_{i=1}^{\infty} \left(a - \frac{1}{n}; a + \frac{1}{n} \right)$

Def. Вероятность

$\Omega, \mathcal{S}$ — σ -алгебра событий.

Функция $P : \mathcal{S} \rightarrow \mathbb{R}$ называется вероятностью (вероятностной мерой), если она удовлетворяет следующим аксиомам:

1. Неотрицательность: $P(A_i) \geq 0 \quad \forall A_i \in \mathcal{S}$

2. Нормированность: $P(\Omega) = 1$

3. σ -аддитивность:

Пусть $A_1, A_2, \dots, A_n, \dots \in \mathcal{S} : A_i \cap A_j = \emptyset \quad \forall i \neq j, i, j \in \mathbb{N}$

$$\text{Тогда } P\left(\sum_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$$